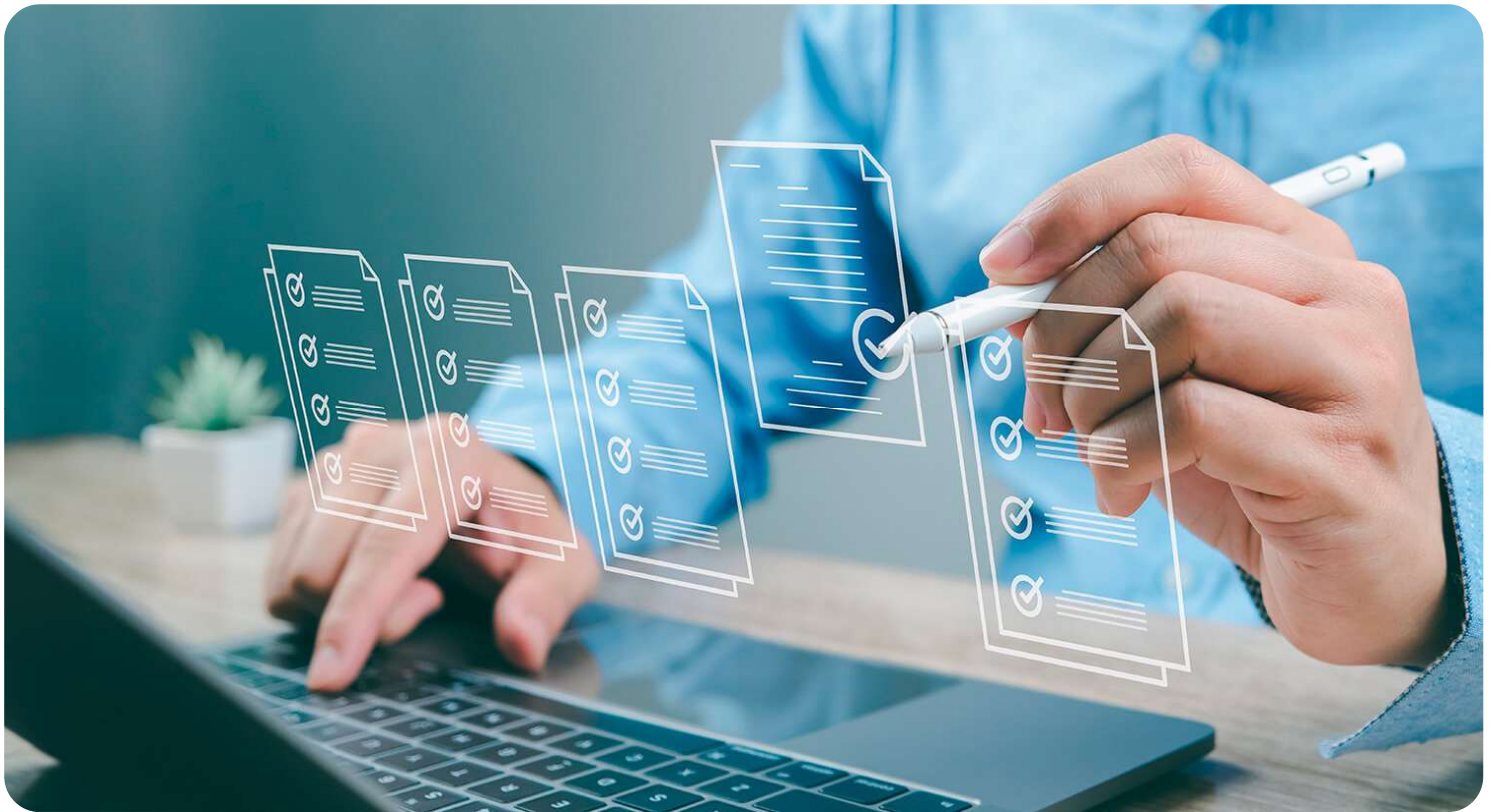




Semana 2

Desarrollo de Aplicaciones Móviles (DSY2204)

Formato de respuesta

Nombre estudiante:	Carolina Miranda
Asignatura: Desarrollo de aplicaciones móviles	Carrera: Ing. Desarrollo de Software
Profesor: Enrique Urra	Fecha: 22-08-2026

Descripción de la actividad

En esta segunda semana, se realizará la actividad sumativa 1, de manera individual, que se llama: “Iniciando la creación de una aplicación móvil con Android Studio”, deberán comenzar a crear una app a través del framework Android Studio, incorporando los componentes UI y la navegación entre las views, con una entrega de encargo de la documentación del desarrollo y código del proyecto comprimido en un ZIP.

Instrucciones específicas

A continuación, se detallan las instrucciones y requisitos de la actividad sumativa 1, deberán leer cada uno de ellos y apuntar al cumplimiento.

Características del producto:

- Realizar una aplicación móvil de accesibilidad para personas con discapacidad sensorial auditiva, desarrollada con los lenguajes de programación Android.
- La aplicación móvil deberá ser diseñada con componentes UI específicamente para personas con discapacidad sensorial auditiva, facilitando a los usuarios su comunicación (escribir y hablar) en su entorno cotidiano, mejorando su calidad de vida al transformar sus dispositivos móviles en una herramienta que los integra al mundo real y digital.

Requerimientos generales:

Para el desarrollo de la entrega solicitada considerar los siguientes aspectos:

- Diseño de interfaz intuitiva y centrada en la experiencia del usuario. Para ello considera el desarrollo de las views Login, Registro de usuario y Recuperar contraseña, las cuales deberán integrar los componentes UI de Material Design y Jetpack Compose (input, botones, tablas, grillas, vínculos, textos, combo box, check list y radio buttons). Además, deberá contemplar un array que almacene los datos, desde la view de Registro, de 5 usuarios con sus respectivas contraseñas de acceso.

Requerimientos técnicos

- Desarrollar la aplicación con el Framework Android Studio.
- Generar y compartir el repositorio Git del proyecto.
- Integrar los componentes UI de Material Design y Jetpack Compose.

Entrega de encargo con documentación

Esta actividad tendrá dos partes y se entregará todo en **un solo ZIP**.

En la primera parte, una vez desarrollado el proyecto desde Android Studio, se deberá comprimir la carpeta del código del proyecto completo en formato .zip desde Git y adjuntarlo en espacio indicado en el AVA.

En la segunda parte, se deberá documentar todo el proceso de desarrollo del proyecto describiendo el alcance, los mockups, el rendimiento de las views diseñadas, restricciones e identificar 5 riesgos técnicos del proyecto, según el avance solicitado, **en este mismo documento de formato de respuesta, a continuación de estas instrucciones** y subirlo en el ZIP que entregarás con el desarrollo del Proyecto y este documento del formato de respuesta debe subirse en formato PDF.

- Entregar el producto totalmente finalizado, según el avance solicitado en esta entrega.
- No se aceptarán entregas fuera de plazo ni por otro medio que no sea AVA.
- Todos los productos desarrollados con IA serán evaluados con nota mínima.

Restricciones en esta entrega

La aplicación móvil debe ser adaptativa a múltiples dispositivos Android que cuenten con una conexión activa a internet.

Formato del texto:

- Fuente: Arial.
- Tamaño de fuente: 12 puntos.
- Interlineado: 1,5 líneas.
- Alineación del texto: a la izquierda.

Iniciar documentación desde la siguiente página.

Datos del documento

Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	Autor
0.0	20-08-2026	Creación del proyecto base	CM
1.0	22-08-2026	Entrega de proyecto finalizado y creación de documentación	CM

Información del proyecto

Organización	Duoc UC
Sección	002A
Proyecto (nombre)	App Sensorial
Fecha de inicio	20-08-2026
Fecha de término	22-08-2026
Patrocinador principal	Duoc UC
Docente	Enrique Urra

Alcance del proyecto.

Problema, solución propuesta y contexto del proyecto.

Problema: Barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad sensorial auditiva en su día a día.

Solución: App móvil con interfaz adaptativa, de diseño simple utilizando Material Design y con funcionalidades de comunicación bidireccional (texto a voz y voz a texto)

Contexto: Proyecto de la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones Móviles, orientado a crear una herramienta inclusiva con Android Studio.

Funciones esperadas del software a desarrollar.

- Autenticación de usuarios a través de Login y Registro.
- Almacenamiento temporal de datos de 5 usuarios.
- Componentes UI solicitados en el requerimiento: inputs, botones, grillas, vínculos, textos, combo box, check list y radio buttons.
- Navegación funcional y fluida entre pantallas
- Herramienta de accesibilidad de Google: Text-to-Speech y Speech-to-Text

Solo mockup:

Login

The image displays three sequential mockups of a mobile application's login screen. Each screen features a dark background with white text and red buttons. The title 'Iniciar Sesión' is centered at the top of each screen. The first mockup shows the empty login form. The second mockup shows the form filled with 'test' for both the username and password fields. The third mockup shows the form filled with 'test' for the username and 'Test123' for the password, with the password field showing a toggle icon. Below the form, there are three buttons: 'Ingresar' (red), '¿No tienes cuenta? Regístrate' (white), and '¿Olvidaste tu contraseña?' (white).

Mockup 1 (Left): The screen shows the 'Iniciar Sesión' title. Below it are two input fields: 'Usuario' and 'Contraseña'. The 'Contraseña' field has a red eye icon. Below the fields is a red 'Ingresar' button. At the bottom are two white buttons: '¿No tienes cuenta? Regístrate' and '¿Olvidaste tu contraseña?'.

Mockup 2 (Middle): The screen shows the 'Iniciar Sesión' title. Below it are two input fields: 'Usuario' (containing 'test') and 'Contraseña' (containing 'test'). The 'Contraseña' field has a red eye icon. Below the fields is a red 'Ingresar' button. At the bottom are two white buttons: '¿No tienes cuenta? Regístrate' and '¿Olvidaste tu contraseña?'.

Mockup 3 (Right): The screen shows the 'Iniciar Sesión' title. Below it are two input fields: 'Usuario' (containing 'test') and 'Contraseña' (containing 'Test123'). The 'Contraseña' field has a red eye icon. Below the fields is a red 'Ingresar' button. At the bottom are two white buttons: '¿No tienes cuenta? Regístrate' and '¿Olvidaste tu contraseña?'.

Registro

13:00

Registro de Usuario

Nombre completo

Usuario Test

Nombre de usuario

test

Contraseña

Test

Confirmar contraseña

test

Selecciona tu perfil:

☒ Usuario Sordo / Hipoacúsico

☐ Usuario Oyente

Nivel Auditivo

Sordera profunda

☒ Acepto los términos de accesibilidad

La contraseña debe tener mín. 6 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número

Regístrame

Volver al Login

13:01

Registro de Usuario

Nombre completo

Usuario Test

Nombre de usuario

test

Contraseña

Test123

Confirmar contraseña

Test123

Selecciona tu perfil:

☐ Usuario Sordo / Hipoacúsico

☒ Usuario Oyente

☒ Acepto los términos de accesibilidad

La contraseña debe tener mín. 6 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número

Regístrame

Volver al Login

Recuperar contraseña



13:02   86

Recuperar Contraseña

Ingresa tu usuario y te enviaremos las instrucciones.

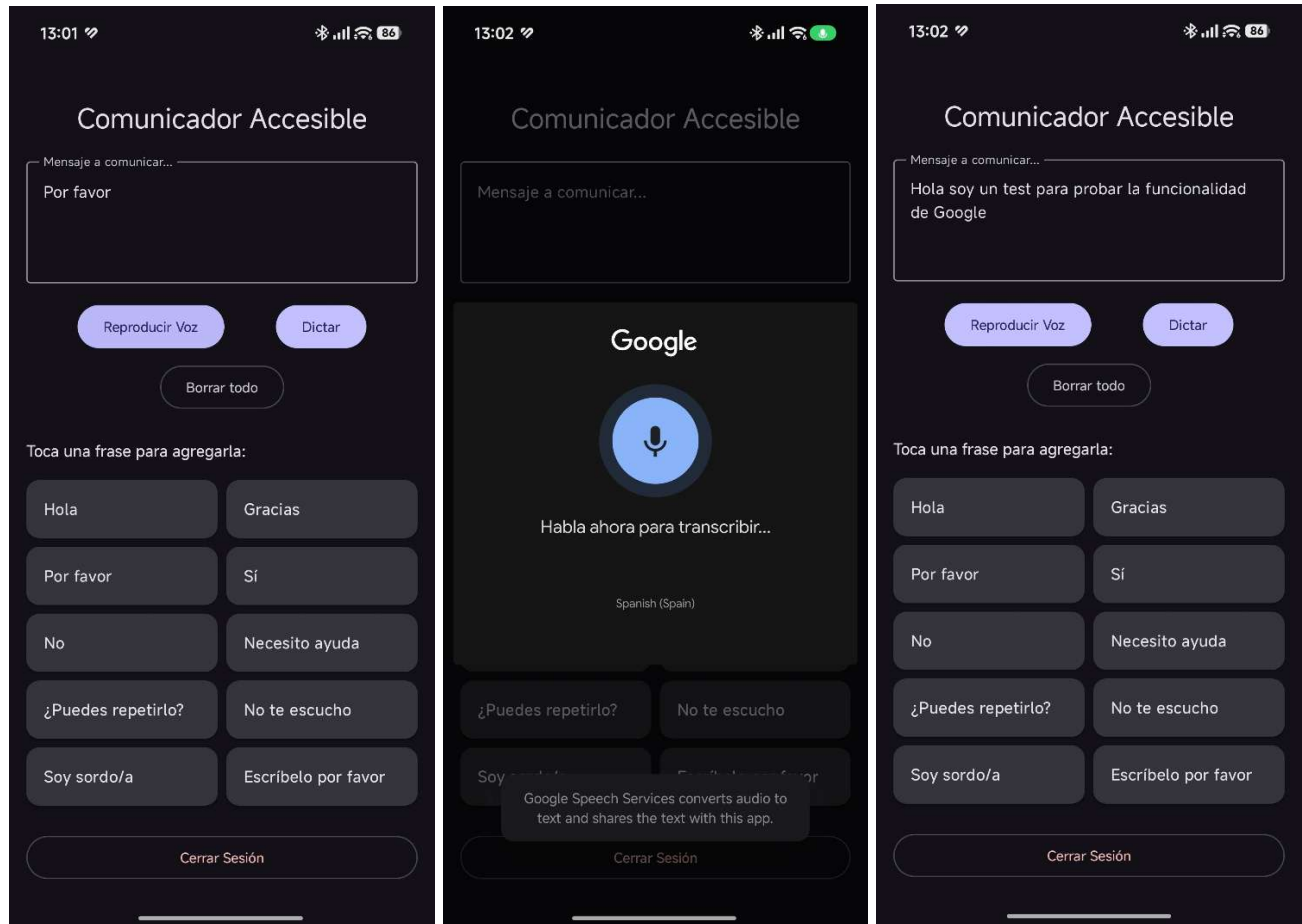
Usuario

Enviar instrucciones

Instrucciones enviadas con éxito.

[Volver al Login](#)

Comunicador



Rendimiento esperado del software a desarrollar.

- Respuesta de UI sin retrasos al utilizar LazyVerticalGrid
- Tiempos de respuesta menores a 2 segundos en el procesamiento bidireccional de voz (TTS-STT)
- Despliegue responsivo mediante verticalScroll, asegurando la adaptabilidad al rotar el dispositivo.

Descripción de cada view.

- **LoginView:** Pantalla de autenticación con validación de credenciales.
- **RegisterView:** Formulario con validación de contraseña y adaptativo (oculta campos según selección del usuario)
- **PassRecoveryView:** Pantalla simple para solicitar el restablecimiento de contraseña.
- **ComunicadorView:** Pantalla con grilla interactiva de frases comunes, entrada de texto y botones de reproducción/captura de audio

Restricciones del proyecto.

- App desarrollada exclusivamente en el framework Android Studio con Jetpack Compose.
- Responsividad: La aplicación debe ser adaptativa a múltiples resoluciones de dispositivos Android.
- Requiere conexión a internet para el uso de motores de reconocimiento de voz.

Estructura de desglose de trabajo.

Definición de Diagrama y diccionario EDT. Adjuntar diagrama y diccionario.

El diagrama y el diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo se encuentran adjuntos al final de este documento en el Anexo 1 y Anexo 2.

Resumen de riesgos

Listado de riesgos relacionado al desarrollo de S.W. Indicar riesgo, etapa o fase en que se presenta, la probabilidad de que ocurra, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.

Probabilidad: alta, media, baja.

Impacto: alto, significativo, moderado, inferior y bajo.

Riesgo	Fase	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación
Desborde de interfaz o cortes visuales al rotar el dispositivo	Desarrollo de UI	Media	Significativo	Implementación de verticalScroll y el uso de diseño flexible sin dimensiones estáticas.
Fuga de memoria por motor de Text-to-Speech	Lógica	Baja	Moderado	Utilización de DisposableEffect en Jetáck Compose para apagar el motor al destruir la vista.
Crash al solicitar micrófono sin internet	Pruebas	Baja	Alto	Envolver en un try-catch el intent de reconocimiento de voz
Incompatibilidad de versiones en dependencias	Planificación	Alta	Alto	Utilizar versión estable sugerida (2.5.3) en build.gradle.kts

Perdida de estado en el arreglo de usuarios	Desarrollo	Media	Moderado	Aislar la capa de datos en un archivo independiente Usuarios.kt
---	------------	-------	----------	--

Definición de artefactos.

Listar y describir los artefactos o entregables que serán administrados y entregados durante el desarrollo del proyecto.

Artefacto	Descripción
Archivo comprimido con código del proyecto	Proyecto Android Studio comprimido desde GitHub con todo el desarrollo realizado
Documentación (PDF)	Documento con alcance, EDT, riesgos y vistas.
Repositorio GitHub	Entorno cloud colaborativo que almacena versiones del proyecto

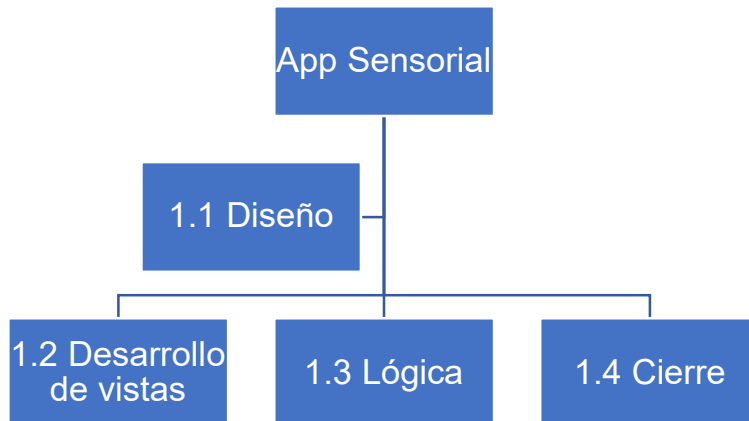
Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proyecto y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

- Despliegue exitoso: Compilación sin errores y visualización en emulador o dispositivo físico.
- Verificación de componentes UI con Material Design: inputs, grillas, combo box, radio buttons, etc)
- Flujo operativo entre vistas.
- Validación de datos contra arreglo de 5 usuarios iniciales.
- Entrega en plataforma AVA y en el formato solicitado.
- Margen de tolerancia: Se acepta latencia menor de red al ejecutar STT, pero no fallos que impidan la navegación general de la app.

Anexos

Anexo 1: Diagrama EDT



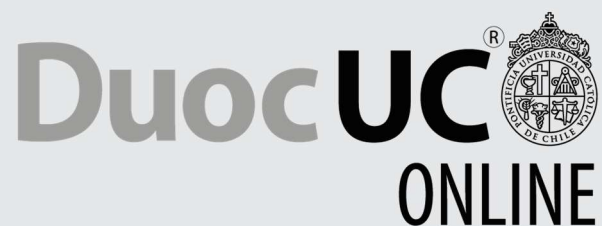
Anexo 2. Diccionario EDT

1.1 Diseño: Planificación de la interfaz y creación de mockups utilizando componentes UI

1.2 Desarrollo de vistas: Creación de pantallas (Login, Registro, Recuperación, Comunicador) usando Jetpack Compose.

1.3 Lógica: Desarrollo de la navegación (NavHost) y configuración de motores de voz (TTS/STT)

1.4 Cierre: Verificación del flujo para control de calidad, repositorio GitHub y empaquetado de la aplicación en formato zip.



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.